

浙江大学 2025–2026 学年 夏 学期

《分子生物学及实验》实验报告

学生姓名： 蒋贤迪 专业： 生物科学 学号： 3240105782

课程名称： 分子生物学及实验 课程号： BIO2029M

同组学生姓名： 张雯昕、黄昱暄 指导老师： 应颖慧

提交日期： 2026 年 6 月 23 日

成绩	
评语	
评阅人	

水稻 SPX1 与 PHR2 互作综合实验报告

摘要

本实验围绕水稻 SPX1–PHR2 磷信号调控模块，综合运用分子克隆、实时荧光定量 PCR (RT-qPCR)、酵母双杂交 (Y2H) 及双分子荧光互补 (BiFC) 等技术，从蛋白互作和基因表达两个层面验证 OsSPX1 与 OsPHR2 的调控关系。通过质粒提取、双酶切及无缝克隆成功构建了 pGADT7-OsSPX1 和 pGBKT7-OsPHR2C 重组质粒，经菌落 PCR 验证后用于后续互作分析。Y2H 实验证实 OsSPX1 与 OsPHR2C 在酵母细胞内存在直接物理相互作用；BiFC 实验进一步在植物活细胞中证实二者在细胞核内发生互作，并确认 OsSPX1 定位于细胞核。RT-qPCR 分析表明，正常供磷条件下 *OsSPX1* 和 *OsPHR2* 在根中的表达均低于叶，*OsPT2* 根与叶表达水平基本一致，提示两组织在磷充足条件下均处于转录抑制状态。上述结果从蛋白互作和基因表达两个层面为水稻 SPX1–PHR2 调控关系提供了直接实验证据。

关键词：

水稻；*OsSPX1*；*OsPHR2*；磷饥饿响应；蛋白互作；酵母双杂交

Final Report on Rice SPX1–PHR2 Protein Interaction

Abstract

This study investigated the rice SPX1–PHR2 phosphate signaling module using an integrated approach combining molecular cloning, quantitative real-time PCR (RT-qPCR), yeast two-hybrid (Y2H), and bimolecular fluorescence complementation (BiFC) assays. Recombinant plasmids pGADT7-OsSPX1 and pGBKT7-OsPHR2C were successfully constructed via plasmid extraction, restriction digestion, and seamless cloning, and verified by colony PCR. Y2H assays confirmed a direct physical interaction between OsSPX1 and OsPHR2C in yeast cells, while BiFC further demonstrated their interaction in the nucleus of living plant cells and confirmed the nuclear localization of OsSPX1. RT-qPCR analysis revealed that under normal phosphate conditions, *OsSPX1* and *OsPHR2* showed lower expression in roots than in leaves, while *OsPT2* exhibited comparable expression levels between the two tissues, suggesting transcriptional suppression in both tissues under phosphate-sufficient conditions. These results provide direct experimental evidence for the SPX1–PHR2 regulatory relationship in rice at both the protein interaction and gene expression levels.

Keywords

Oryza sativa; *OsSPX1*; *OsPHR2*; phosphate starvation response; protein–protein interaction; yeast two-hybrid

目录

1 引言	5
1.1 植物磷信号途径和缺磷响应	5
1.2 植物 SPX1-PHR2 蛋白互作的研究进展	5
1.3 主要实验技术原理	6
1.3.1 质粒提取、酶切与无缝克隆	6
1.3.2 RNA 提取、逆转录与 RT-qPCR	7
1.3.3 酵母双杂交 (Y2H)	7
1.3.4 双分子荧光互补 (BiFC)	7
1.4 本实验的研究目的	7
2 材料与方法	8
2.1 实验材料	8
2.2 实验方案	8
2.3 实验方法	9
2.3.1 水稻组织 RNA 的提取与鉴定及逆转录	9
2.3.2 水稻基因表达的定量分析	9
2.3.3 酵母双杂重组质粒的构建	10
2.3.4 重组质粒的菌落 PCR 筛选	10
2.3.5 酵母双杂交共转化与蛋白互作验证	10
2.3.6 农杆菌浸润与 BiFC 活体互作验证	11
3 实验结果	11
3.1 质粒 DNA 提取与双酶切结果	11
3.2 水稻总 RNA 提取与质量检测结果	12
3.3 目的基因 PCR 扩增结果	13
3.4 DNA 纯化回收与无缝克隆准备结果	15
3.5 目的基因在水稻叶片和根中的差异表达	15
3.6 大肠杆菌转化与菌落 PCR 鉴定结果	18
3.7 酵母双杂交验证 SPX1-PHR2 蛋白互作	19
3.8 亚细胞定位与 BiFC 验证 SPX1-PHR2 互作	20

3.8.1	OsSPX1 蛋白亚细胞定位	20
3.8.2	BiFC 验证 SPX1-PHR2 蛋白互作	20
4	分析讨论	21
4.1	核酸提取与重组质粒构建的质量控制分析	21
4.2	基因组织表达差异的生物学意义	22
4.3	SPX1-PHR2 蛋白互作的多体系验证	24
4.4	实验局限性与优化方案	24
5	结论与展望	25
6	附录	26

1 引言

磷是植物生长发育不可缺少的大量营养元素，直接参与核酸合成、ATP 介导的能量代谢、膜脂组成和信号转导。与氮等养分相比，土壤无机磷 (Pi) 迁移性较低，且容易与金属离子或土壤颗粒结合，因此植物在自然和农业环境中常面临有效磷不足^[1,3]。低磷不仅导致植株生长迟缓、叶色加深、分蘖减少、根系构型改变和根毛增加，还会引起一系列磷饥饿诱导基因 (phosphate starvation-induced genes, PSI genes) 的转录重编程^[2,3]。理解这一调控过程，是阐明植物在低磷环境中维持磷稳态机制的基础。

1.1 植物磷信号途径和缺磷响应

在植物磷信号网络中，PHR1/PHR2 类 MYB-CC 转录因子是连接细胞磷状态与下游转录响应的核心节点。拟南芥 PHR1 及其水稻同源蛋白 OsPHR2 能识别 PSI 基因启动子中的 PHR1-binding sequence (P1BS) 顺式作用元件，并促进磷转运蛋白、酸性磷酸酶、RNase 以及 miR399 相关调控模块的表达^[5,9]。在水稻 Pht1 磷转运蛋白家族中，OsPT2 (OsPht1;2) 编码一个定位于根中柱的低亲和力磷酸盐转运蛋白，主要负责磷从根系向地上部的长距离转运^[4]。OsPT2 的表达受磷状态严格调控：在正常供磷条件下被 OsWRKY10 转录抑制，表达量极低；缺磷胁迫下则由 OsPHR2 激活，在根中柱强烈诱导^[4]。因此，PHR 类因子并不只是单个基因的调控蛋白，而是将磷吸收、体内再分配和分子反馈整合到同一转录网络中的枢纽。

磷饥饿响应具有明显的层级性：根系通过局部环境感知并改变根长、侧根和根毛发育，地上部与地下部之间则通过长距离信号调节磷的吸收和分配。与此同时，细胞内磷状态经由 SPX 结构域蛋白和磷酸肌醇类小分子传递至 PHR 转录因子^[8]。这种分层调控使植物既能在低磷时启动适应性反应，又能在磷重新充足后及时关闭过强的吸收和转运程序，避免磷过量带来的生理负担。

1.2 植物 SPX1-PHR2 蛋白互作的研究进展

在水稻中，OsPHR2 的表达量本身对低磷并不表现为简单的强诱导，因此其活性调节更依赖蛋白互作和细胞内信号状态。Wang 等证明，OsSPX1 和 OsSPX2 能与 PHR2 的 C 端 MYB-CC 区域互作，并以磷依赖方式抑制 PHR2 与 P1BS 元件结合，从而降低 PSI 基因表达^[6]。同期研究还发现，OsSPX4 也可作为 PHR2 的负调控因子，通过影响 PHR2 的 DNA 结合能力参与水稻磷稳态调节^[7]。这些结果共同表明，SPX 蛋白家族是 PHR2

功能输出的重要上游调节层。

近年的结构生物学研究进一步推进了这一模型。SPX 结构域并非单纯感知外界无机磷，而是通过结合 InsP_6 、 InsP_7 或 InsP_8 等磷酸肌醇信号分子，将细胞内磷状态转化为对 PHR 蛋白的抑制作用^[8,9]。对水稻 SPX1-PHR2 复合物的结构解析显示， InsP_6 可稳定 SPX1 与 PHR2 的结合，并通过空间位阻影响 PHR2 的二聚状态和 DNA 结合能力^[9]。因此，本实验选择 SPX1 与 PHR2 作为互作验证对象，对应了植物磷信号研究中的一个明确科学问题：细胞内磷状态如何通过 SPX-PHR 蛋白互作改变转录响应。

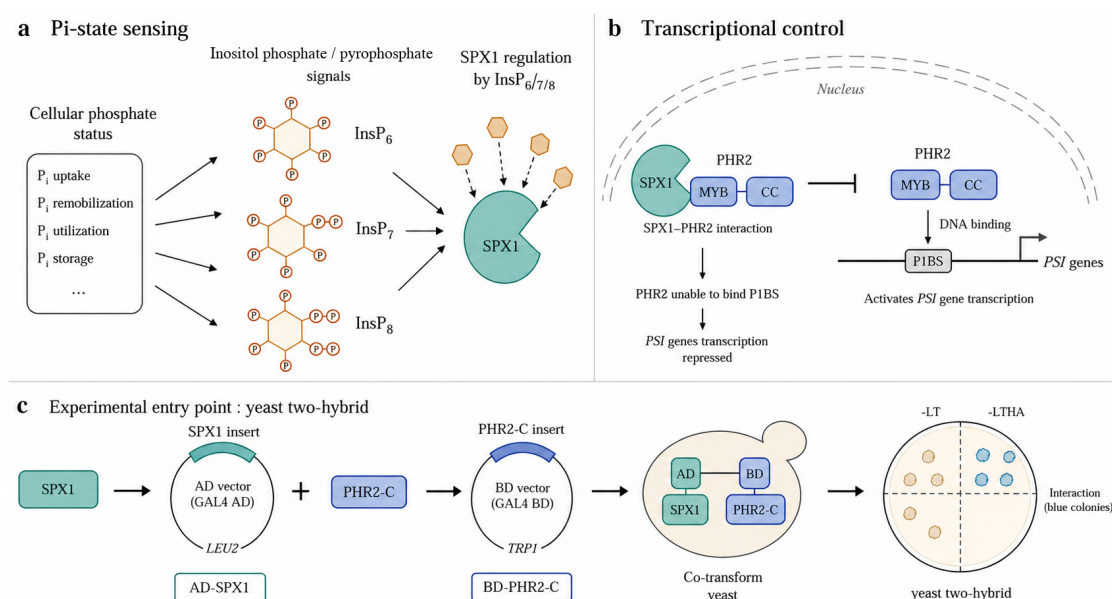


图 1. SPX1-PHR2 互作研究的机制背景与本实验切入点

(a) 细胞内磷状态可通过 InsP_6 、 InsP_7 和 InsP_8 等磷酸肌醇信号影响 SPX1 相关调控过程，从而将磷营养状态转化为蛋白互作层面的信号输出。(b) 在细胞核中，SPX1 与 PHR2 互作后可限制 PHR2 对 P1BS 元件的结合，进而抑制 PSI 基因转录；相反，未被抑制的 PHR2 能结合 P1BS 并促进 PSI 基因表达。(c) 本实验以 Y2H 和 BiFC 为核心手段，在多个体系中验证 SPX1-PHR2 蛋白互作，并结合 RT-qPCR 分析二者的组织表达差异^[6,8,9]。

1.3 主要实验技术原理

1.3.1 质粒提取、酶切与无缝克隆

质粒提取依赖碱裂解法与硅基质吸附柱纯化：在碱性和 SDS 条件下，细胞裂解并使 DNA 变性，随后通过中和使染色体 DNA、蛋白质和细胞碎片沉淀，超螺旋质粒 DNA 得以保留并被吸附柱进一步富集。限制性内切酶通过识别特定短序列并切断磷酸二酯键，获得线性化载体。无缝克隆 (ClonExpress II) 通过在引物两端引入与线性化载体匹配的 15–20 bp 同源臂，使载体与插入片段在重组酶 (Exnase II) 作用下定向拼接，避免传统连接法中额外限制位点残留。

1.3.2 RNA 提取、逆转录与 RT-qPCR

RNA 提取采用植物专用柱式试剂盒，核心在于迅速抑制 RNase 活性并经 gDNA 去除柱降低基因组 DNA 污染，再经吸附柱纯化和洗脱获得总 RNA。逆转录以纯化 RNA 为模板，在逆转录酶作用下合成第一链 cDNA，为定量 PCR 提供扩增模板。RT-qPCR 采用 SYBR Green 荧光染料法，在扩增过程中实时监测荧光信号，以内参基因 OsACT1 作为参照，通过 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 相对定量法计算 SPX1、PHR2 和磷转运蛋白基因 PT2 在叶片与根系中的相对表达量，反映基因的组织特异性表达差异。

1.3.3 酵母双杂交 (Y2H)

酵母双杂交系统利用 GAL4 转录因子的模块化特性，将目标蛋白互作转化为酵母报告基因的激活信号。诱饵蛋白融合 GAL4 DNA 结合域 (BD)，猎物蛋白融合 GAL4 转录激活域 (AD)，二者在同一酵母细胞共表达时，若发生互作则可重建功能性 GAL4，激活 *HIS3*、*ADE2* 等报告基因，使酵母能在四缺培养基 (QDO: SD/-Trp-Leu-His-Ade) 上生长。由于 PHR2 全长及 N 端在酵母中具有转录自激活活性，本实验仅使用 PHR2 的 C 端结构域 (PHR2C) 构建诱饵载体 BD-PHR2C，以消除自激活干扰。实验设置阳性对照 (SV40 + p53) 和阴性对照 (SV40 + Lam)，通过 DDO (SD/-Trp-Leu) 和 QDO 培养基上的生长差异判断互作是否成立。

1.3.4 双分子荧光互补 (BiFC)

双分子荧光互补技术将黄色荧光蛋白 (YFP) 拆分为 N 端 (nYFP) 和 C 端 (cYFP) 两个单独无荧光活性的片段，分别与目标蛋白融合表达。若两个融合蛋白在细胞内发生互作，nYFP 与 cYFP 被拉近并重新折叠形成完整荧光基团，产生可检测的 YFP 荧光信号；若不互作则不产生荧光。本实验将 nYFP-PHR2 和 cYFP-SPX1 构建于植物表达载体，借助农杆菌 EHA105 介导的瞬时表达系统注射本氏烟草叶片，通过荧光显微镜观察荧光信号的产生及其亚细胞定位，与 Y2H 结果相互印证。

1.4 本实验的研究目的

本综合实验围绕水稻 SPX1-PHR2 磷信号调控模块，通过从分子构建到蛋白互作验证的完整实验链条，从蛋白互作和基因表达两个层面为二者的调控关系提供直接实验证据。在分子克隆层面，通过质粒提取、限制性酶切获得线性化载体骨架，利用逆转录获得 cDNA 模板并经 PCR 扩增目标片段，以无缝克隆技术构建 AD-SPX1 和 BD-PHR2C 重组

质粒，经大肠杆菌转化和菌落 PCR 筛选获得阳性克隆。在蛋白互作层面，将重组质粒共转化酵母菌株 Y2HGold，通过营养缺陷培养基上的生长表型判断 SPX1 与 PHR2C 的相互作用，并采用 BiFC 技术在烟草叶片中进一步验证二者的互作及其亚细胞定位，形成异源表达和植物活细胞双体系证据链。在基因表达层面，以 RT-qPCR 定量分析 *OsSPX1*、*OsPHR2* 和 *OsPT2* 在水稻叶片与根系中的相对表达差异，为理解三者磷充足条件下的组织表达特征提供数据支撑。综上，本实验旨在以经典分子生物学技术体系，深化对植物磷稳态分子机制的认识。

2 材料与方法

2.1 实验材料

本实验所涉及的生物类材料主要包括：携带酵母双杂交骨架载体 pGADT7-Rec、pGBKT7 及对照质粒 pGBKT7-Lam、pGBKT7-53、pGADT7-RecT 的大肠杆菌 DH5 α 菌悬液，用于质粒提取与重组载体构建。大肠杆菌 DH5 α 化学感受态细胞，用于重组质粒的转化。酿酒酵母 (*Saccharomyces cerevisiae*) Y2HGold 感受态细胞，用于酵母双杂交共转化实验。携带 SPX1-GFP、PHR2-YN、SPX1-YC、空 YN、空 YC 植物表达载体的根癌农杆菌 (*Agrobacterium tumefaciens*) EHA105 菌株，用于烟草瞬时表达与 BiFC 实验。生长周期为 2–3 周的水稻幼苗组织（叶片与根系），用于总 RNA 的提取、逆转录及目的基因扩增。生长周期为 5–7 周的本氏烟草 (*Nicotiana benthamiana*) 植株，用于农杆菌浸润瞬时表达。

2.2 实验方案

本实验的技术路线如图 2 所示，整个实验流程分为三条主线：分子克隆（质粒提取、酶切、无缝克隆与转化）、基因表达分析（RNA 提取、RT-qPCR）以及蛋白互作验证（酵母双杂交与 BiFC）。

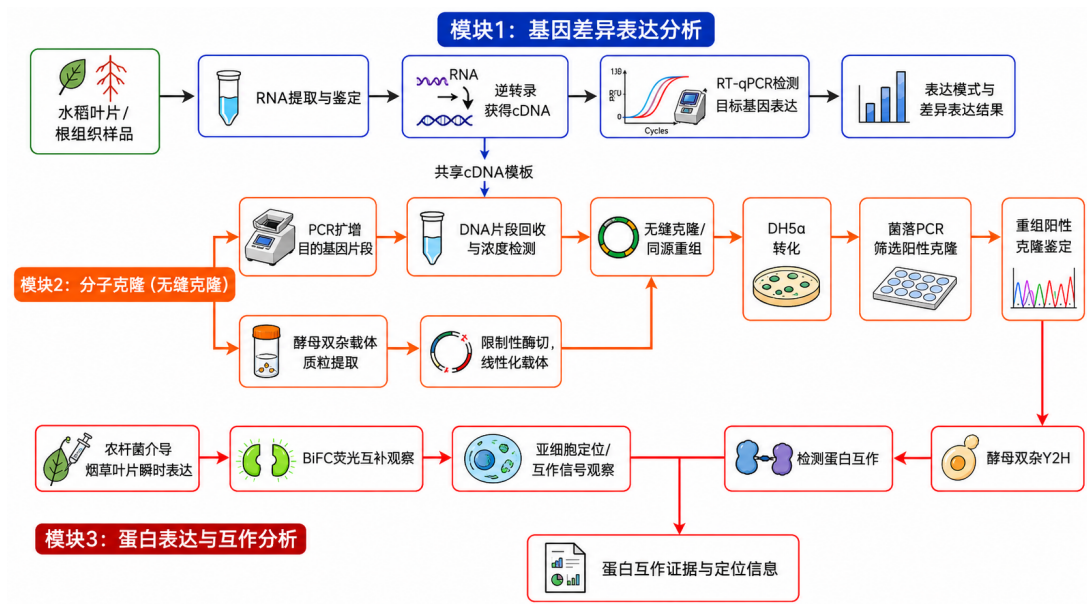


图 2. 水稻 SPX1 与 PHR2 互作验证综合实验流程图

2.3 实验方法

2.3.1 水稻组织 RNA 的提取与鉴定及逆转录

将水稻幼苗叶片与根系组织剪碎，并经液氮冷冻后研磨破碎。采用 RNA Easy Fast Plant Tissue Kit（DP452，TIANGEN）吸附柱法裂解细胞并去除 gDNA 污染，经洗涤、漂洗、洗脱纯化得到水稻幼苗叶片与根系的总 RNA。通过 NanoDrop One 超微量分光光度计测定提取的 RNA 浓度及纯度（附录-表 1），并利用 1% 琼脂糖凝胶电泳检测其完整性。

逆转录采用 HiScript II 1st Strand cDNA Synthesis Kit (+gDNA wiper)（R212，Vazyme），首先在总 RNA 模板中加入引物及基因组清除反应液（gDNA wiper Mix）进行 gDNA 的二次清除。随后加入 HiScript II 逆转录酶及反应液，于 PCR 仪中进行第一链 cDNA 合成反应（附录-表 2）。

2.3.2 水稻基因表达的定量分析

采用 ChamQ SYBR Color qPCR Master Mix（Without ROX，Q421，Vazyme）进行实时荧光定量 PCR，以水稻 *OsACT1* 为内参基因，检测 *OsSPX1*、*OsPHR2* 及 *OsPT2* 在叶片与根系中的相对表达量。将 cDNA 样品用 10× Dilution Buffer 稀释 10 倍后作为模板，按比例配制反应液（附录-表 4），每个样品设置 2 个重复。

反应于 Bio-Rad CFX Connect 实时荧光定量 PCR 仪中进行扩增。反应程序为 95 °C

预变性 90 s；随后 40 个循环，每个循环包含 95 °C 变性 10 s、60 °C 退火延伸 30 s；循环结束后采集熔解曲线验证扩增产物特异性。最终采用 $2^{-\Delta\Delta C_T}$ 法计算基因相对表达量。

2.3.3 酵母双杂重组质粒的构建

采用 TIANprep Mini Plasmid Kit (DP103, TIANGEN) 碱裂解法提取 pGBKT7、pGADT7-Rec、pGBKT7-53 质粒，通过溶液变换使染色体变性沉淀而质粒复性，经吸附柱纯化洗脱获得高纯度质粒，并以 NanoDrop One 测定其浓度（附录-表 1）。

使用 Thermo Scientific FastDigest 限制性内切酶 EcoRI 和 NdeI 在 37 °C 下对载体进行双酶切使其线性化（附录-表 3），通过 1% 琼脂糖凝胶电泳结果判断酶切效果。

以水稻叶片与根系 cDNA 为模板，设计末端带有 15–20 bp 载体同源臂的特异性引物，通过 2× Rapid Taq Master Mix 进行 PCR 扩增 AD-SPX1 与 BK-PHR2C 目的片段（附录-表 5），并经凝胶电泳鉴定。

酶切载体与 PCR 产物经 TIANquick Midi Purification Kit (DP204, TIANGEN) 硅基质吸附法纯化回收后，用 NanoDrop One 测定回收产物浓度，并按照 ClonExpress II One Step Cloning Kit 重组反应体系，以 1:2 摩尔比混合，加入 Exnase II 重组酶于 37 °C 下反应 30 min，利用无缝克隆技术定向构建重组质粒（附录-表 6，各组分用量见表 3）。

2.3.4 重组质粒的菌落 PCR 筛选

将无缝克隆产物转化大肠杆菌 DH5 α 化学感受态细胞，经复苏后涂布于含相应抗生素（Kan⁺/Carb⁺）的 LB 固体平板，37 °C 倒置过夜培养。采用菌落 PCR 法快速筛选阳性重组克隆，无需提前提取质粒。

使用 2× Rapid Taq Master Mix 配制扩增体系（附录-表 7），以 T7+AD 引物鉴定 pGADT7-OsSPX1 重组子，以 T7+BD 引物鉴定 pGBKT7-OsPHR2C 重组子。挑取形态饱满的单菌落直接混入反应体系，于 PCR 仪中完成 32 个变性-退火-延伸循环，扩增产物经 1% 琼脂糖凝胶电泳分离，根据条带分子量与理论值的匹配程度，筛选携带正确插入片段的阳性重组克隆。

2.3.5 酵母双杂交共转化与蛋白互作验证

采用 LiAc/PEG/ssDNA 法进行酵母共转化。转化前将鲑鱼精 Carrier DNA 于 95–100 °C 热变性 5 min，快速冰浴冷却。取 Y2HGold 酵母感受态细胞冰上融化后分装，依次加入变性 Carrier DNA、对应质粒组合及 PEG/LiAc 溶液，轻柔混匀。实验共设置 5 组：实

验组 (AD-SPX1 + BK-PHR2C)、两组自激活阴性对照 (AD + BK-PHR2C 与 AD-SPX1 + BK)、系统阳性对照 (SV40 + 53) 与阴性对照 (SV40 + Lam)。

转化体系于 30 °C 水浴孵育 30 min, 42 °C 热激 15 min, 离心弃上清后无菌水重悬菌体, 分别涂布于 DDO (SD/-Trp-Leu) 和 QDO (SD/-Trp-Leu-His-Ade) 筛选平板, 28–30 °C 倒置培养 4–6 天。通过双缺平板验证共转化效率, 通过四缺平板菌落生长状态判断蛋白间是否存在直接相互作用。

2.3.6 农杆菌浸润与 BiFC 活体互作验证

采用携带对应植物表达载体的根癌农杆菌 EHA105 菌株进行瞬时表达。挑取单克隆接种于含卡那霉素、链霉素及 100 μ M 乙酰丁香酮 (AS) 的 YEP 液体培养基, 28 °C 振荡过夜培养。3600 $\times$ g 离心 10 min 收集菌体, 用含 100 μ M AS 的 1/2 MS 培养基 (pH 5.7) 重悬洗涤, 再次离心后调整菌液 OD₆₀₀ 至约 0.8, 室温静置 2 h (附录-表 8)。

选取 5–7 周龄本氏烟草第 2–4 片完全展开叶, 叶片背面扎小孔后, 用去针头注射器将菌液缓慢注入叶肉细胞间隙。设置 SPX1-GFP 亚细胞定位组、PHR2-YN + SPX1-YC 实验组及一组阴性对照 (每组从 PHR2-YN + YC 与 YN + SPX1-YC 中二选一, 本组选用后者)。培养 2–3 天后剪取注射区域叶片制片, 采用 Olympus CX23 荧光显微镜 (荧光模块: Oplenic M-FL-OL 500UVB) 观察荧光信号, 分析蛋白亚细胞定位与互作情况。

3 实验结果

3.1 质粒 DNA 提取与双酶切结果

使用 NanoDrop One 对质粒 DNA、酶切后载体及目的片段回收产物进行检测, 结果见表 1。未酶切 pGBKT7 和 pGADT7-Rec 的浓度分别为 460.4 ng/ μ L 和 523.9 ng/ μ L, A260/A280 比值分别为 1.91 和 1.92, 处于 dsDNA 样品的常见纯度范围内。经 NdeI 和 EcoRI 双酶切并纯化后, pGBKT7 (N+E) 与 pGADT7-Rec (N+E) 的浓度分别为 56.9 ng/ μ L 和 60.0 ng/ μ L, 说明可获得用于后续重组反应的线性化载体。两种酶切后产物的 A260/A230 比值较低, 提示样品中可能仍有少量盐离子或有机试剂残留, 后续重组反应中需控制加入体积并结合电泳结果判断其可用性。

表 1. 质粒及回收产物的浓度与纯度

类别	样品	浓度 (ng/ μ L)	A260/A280	A260/A230
未酶切质粒	pGBKT7	460.4	1.91	2.41
	pGADT7-Rec	523.9	1.92	2.65
	pGBKT7-53	147.4	1.89	3.00
回收产物	pGBKT7 (N+E)	56.9	1.85	1.52
	pGADT7-Rec (N+E)	60.0	1.88	1.24
	SPX1	43.8	1.82	0.99
	PHR2C	78.5	1.70	0.80

质粒 DNA 经 NdeI 和 EcoRI 双酶切后的电泳结果见图 3 (A)。未酶切 pGADT7-Rec 和 pGBKT7 在凝胶中呈现多条迁移位置不同的条带, 符合质粒 DNA 同时存在超螺旋、开环和线性构型的特点。双酶切后, 两种载体主要出现接近 7.5–10.0 kb 区间的线性化条带; 根据后续重组体系计算中采用的载体骨架大小, pGADT7-Rec (N+E) 约为 8.04 kb, pGBKT7 (N+E) 约为 7.29 kb, 二者迁移位置与预期基本一致。该结果表明, 载体线性化步骤基本完成, 可为后续无缝克隆反应提供骨架材料。

3.2 水稻总 RNA 提取与质量检测结果

水稻叶片与根系总 RNA 的 NanoDrop 检测结果见表 2。叶片 RNA 纯度较好, 根 RNA 浓度较高但 A260/A230 偏低, 提示可能存在一定程度的盐类、多糖或其他植物次生代谢物残留。

表 2. 水稻叶片与根系总 RNA 的浓度与纯度

样品	浓度 (ng/ μ L)	A260/A280	A260/A230
叶总 RNA	264.2	2.19	2.08
根总 RNA	452.5	1.86	1.61

琼脂糖凝胶电泳检测结果如图 3（B）所示。

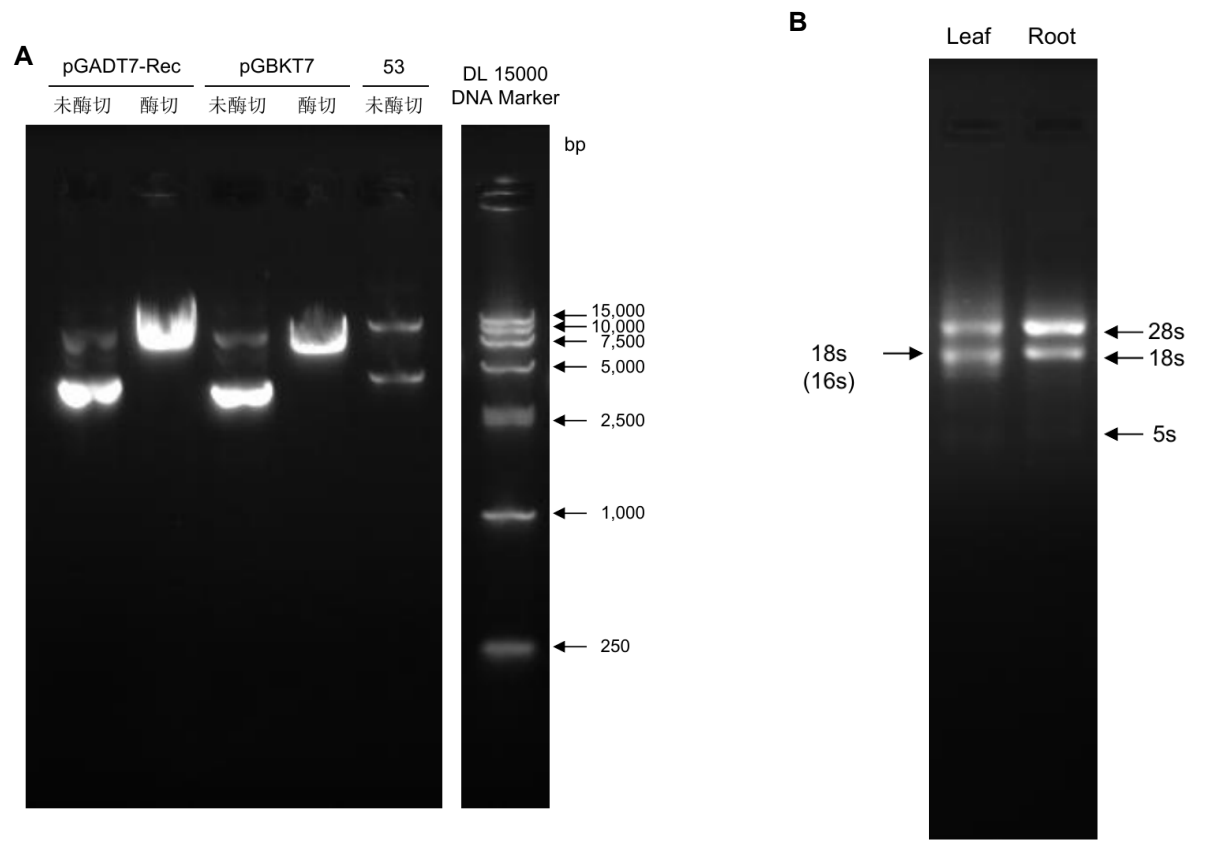


图 3. 载体线性化与水稻总 RNA 完整性的电泳鉴定

（A）质粒酶切鉴定：pGADT7-Rec 和 pGBKT7 分别设置未酶切与 NdeI/EcoRI 双酶切泳道，pGBKT7-53 作为对照，DL15000 DNA Marker 用于估计载体条带大小。（B）总 RNA 完整性检测：Leaf 和 Root 分别代表水稻叶片与根系 RNA 样品，箭头标示主要 rRNA 条带位置。

电泳结果显示，叶片和根样品均可见 rRNA 条带，且未出现严重弥散拖尾，说明 RNA 未发生明显降解。根样品 28S 和 18S 条带较为清晰，叶片样品条带相对较弱，但仍可用于后续逆转录。综合浓度、纯度和完整性检测结果，本次 RNA 提取总体满足 cDNA 合成的基本要求，但根样品纯度和叶样品条带强度提示后续 PCR 扩增仍可能受模板质量差异影响。

3.3 目的基因 PCR 扩增结果

以逆转录获得的 cDNA 为模板，对 AD-SPX1 和 BK-PHR2C 相关目的片段进行 PCR 扩增。首次扩增产物的电泳结果如图 4（A）所示，在约 100 bp 处出现明显的引物二聚体条带，目标位置未见清晰扩增产物，推测与引物提前混合、反应体系混匀不充分及引物 Tm 值差异较大等因素有关（详见分析讨论 §4.1）。

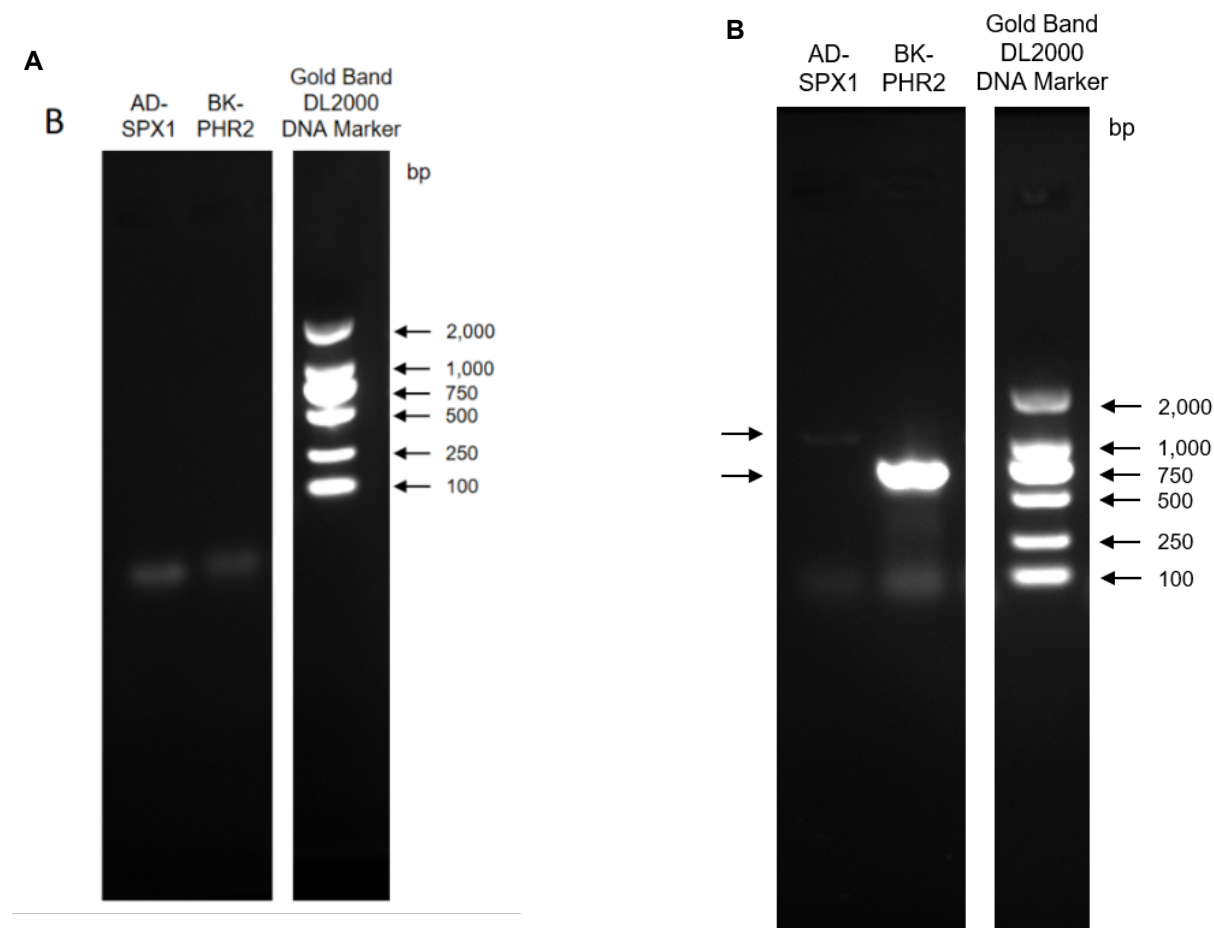


图 4. 目的基因片段 PCR 扩增产物的电泳鉴定

(A) 首次扩增：出现明显引物二聚体条带，目标位置未见清晰产物。(B) 补做扩增：AD-SPX1 泳道在约 1.0 kb 附近出现条带，BK-PHR2C 泳道在 0.5–0.75 kb 区间出现明亮条带，与预期大小一致。DL2000 DNA Marker 用于估计扩增片段大小。

第四周补做 PCR，结果如图 4 (B) 所示。根据构建方案，SPX1 插入片段预期大小约为 0.93 kb，PHR2C 插入片段预期大小约为 0.63 kb。电泳结果显示，AD-SPX1 泳道在约 1.0 kb 附近出现条带，迁移位置高于 BK-PHR2C 泳道；BK-PHR2C 泳道在 0.5–0.75 kb 区间附近出现明亮条带，两者的相对迁移位置与 AD-SPX1 片段大于 BK-PHR2C 片段的预期关系一致。结合 DL2000 DNA Marker 判断，AD-SPX1 条带接近 0.93 kb，BK-PHR2C 条带接近 0.63 kb，且未见明显杂带或引物二聚体信号。该结果表明，补做 PCR 后已获得可用于后续纯化回收和无缝克隆反应配置的目的基因片段。

3.4 DNA 纯化回收与无缝克隆准备结果

DNA 回收产物检测结果见表 1，ClonExpress II 重组反应体系配置见表 3。

表 3. ClonExpress II 重组反应中载体与插入片段用量

DNA 片段	大小 (kb)	质量 (ng)	浓度 (ng/ μ L)	体积 (μ L)
pGADT7-Rec (N+E)	8.04	80.4	60.0	1.34
SPX1	0.93	18.6	43.8	0.50
pGBKT7 (N+E)	7.29	72.9	56.9	1.29
PHR2C	0.63	12.6	78.5	0.50

将酶切后的质粒 DNA 和可用目的基因片段进行纯化回收，并使用 NanoDrop One 测定浓度。回收产物的浓度和纯度基本满足后续无缝克隆实验要求。按照载体与插入片段摩尔比约 1:2 的比例计算所需 DNA 体积，配制 ClonExpress II 无缝克隆反应体系。结果表明，AD-SPX1 和 BK-PHR2C 两组反应均已具备无缝克隆体系配置的基础，可用于后续转化及阳性克隆筛选。

3.5 目的基因在水稻叶片和根中的差异表达

采用 SYBR Green 实时荧光定量 PCR 技术，以水稻看家基因 *OsACT1* 为内参，检测 *OsPHR2*、*OsSPX1* 和 *OsPT2* 三个磷饥饿相关基因在水稻幼苗叶片和根中的相对表达量。每个样品设置 2 个重复，采用 $2^{-\Delta\Delta C_t}$ 法进行相对定量，配对计算时将同一重复的叶和根 Ct 值分别配对联用，以叶的表达量归一化为 1。

本研究汇合了三个独立实验时间段（周四上午、周四下午、周五上午）共 33 组 qPCR 数据，经质控筛选后保留 24 组（表 5），各基因纳入分析的组数与重复数列于表 4。原始 Ct 数据及分组详情见附录-表 9–13。

表 4. 各基因纳入分析的组数与重复数

基因	组数	重复数
<i>OsSPX1</i>	13	26
<i>OsPHR2</i>	9	18
<i>OsPT2</i>	2	4
合计	24	48

表 5. RT-qPCR 数据质量控制汇总

场次	总组数	N/A 缺失	ACT1 异常	Tm 异常	保留
周四上午	12	5	1	1	6
周四下午	12	1	2	0	9
周五上午	9	0	0	0	9
合计	33	6	3	1	24

本组各基因的熔解曲线均呈单一 S 形转变，同一基因的重复孔之间走势一致，未见非特异性扩增产物；扩增曲线均呈典型 S 形，重复间高度重合（图 5）。

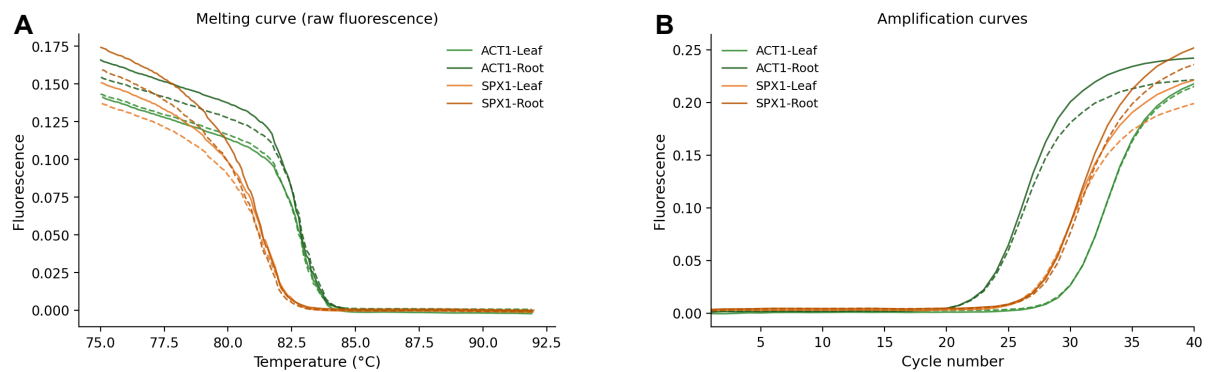


图 5. 本组 RT-qPCR 扩增质量评价

(A) 熔解曲线。SYBR Green 染料法，各基因扩增产物的熔解曲线均呈单一 S 形转变，未出现额外熔解信号。(B) 扩增曲线。各反应孔均呈现典型 S 形，重复间高度重合。

本组各基因扩增产物的熔解温度见表 6。

表 6. 本组各基因扩增产物的熔解温度

基因	组织	Tm (°C)	基因	组织	Tm (°C)
<i>OsACT1</i>	叶	82.75–82.77	<i>OsSPX1</i>	叶	80.97–81.01
	根	82.84		根	80.95–80.98

各基因在根中的相对表达量见表 7。*OsSPX1* 和 *OsPHR2* 的根表达量均显著低于叶，其中 *OsSPX1* 的组织表达差异更为显著；*OsPT2* 则根与叶的表达水平基本一致。

表 7. 磷饥饿相关基因在水稻根中的相对表达量

基因	$2^{-\Delta\Delta C_T}$ (mean $\pm$ SD)	<i>n</i>
<i>OsSPX1</i>	0.089 $\pm$ 0.062	26
<i>OsPHR2</i>	0.133 $\pm$ 0.091	18
<i>OsPT2</i>	1.007 $\pm$ 0.295	4

基于表 7 的数据绘制了各基因在叶和根中相对表达量的柱形图，如图 6 所示。

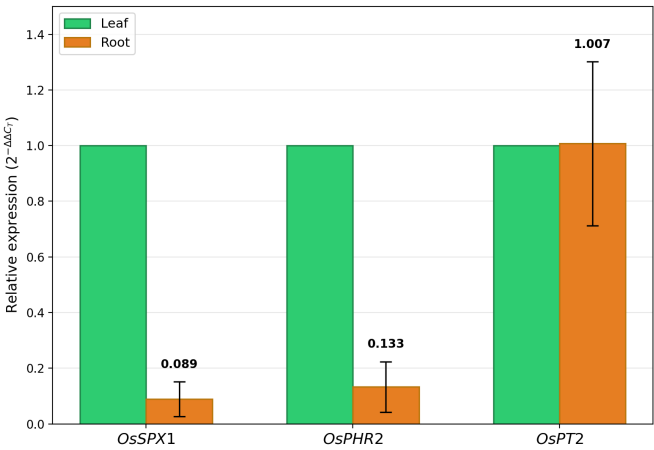


图 6. 磷饥饿相关基因在水稻叶片和根中的相对表达量

以 *OsACT1* 为内参，采用配对 $2^{-\Delta\Delta C_T}$ 法计算各基因的相对表达量，误差线表示标准偏差。

综上，通过合并三个独立实验时间段的 qPCR 数据，获得了 *OsSPX1*、*OsPHR2* 和 *OsPT2* 三个磷饥饿相关基因在水稻幼苗叶片和根中相对表达量的定量结果。其中 *Os-*

SPX1 根表达量约为叶的 8.9%, *OsPHR2* 约为 13.3%, 两者在根中的表达均低于叶; *OsPT2* 根与叶的表达水平基本一致 (根/叶 ≈ 1.01), 但其有效样本量有限。各基因的表达模式与可能的原因将在分析讨论中进一步探讨。

3.6 大肠杆菌转化与菌落 PCR 鉴定结果

将无缝克隆产物 pGADT7-*OsSPX1* 和 pGBKT7-*OsPHR2C* 分别转化大肠杆菌 DH5 α 感受态细胞, 经复苏后涂布于含对应抗生素 (Kan⁺ / Carb⁺) 的 LB 固体平板, 37 °C 倒置过夜培养。次日从转化平板各挑取形态饱满的单菌落若干, 以载体通用引物 T7+AD (鉴定 pGADT7-*OsSPX1* 重组子) 和 T7+BD (鉴定 pGBKT7-*OsPHR2C* 重组子) 进行菌落 PCR 扩增, 扩增产物经 1% 琼脂糖凝胶电泳检测, 结果见图 7。

结果显示, 所有挑取的单克隆均扩增出单一、清晰的特异性条带, 无非特异性扩增或引物二聚体信号, 条带分子量与相应插入片段的预期大小一致。结果表明, *OsSPX1* 和 *OsPHR2C* 目的片段已完整、定向地插入酵母双杂交载体骨架, 重组质粒 pGADT7-*OsSPX1* 和 pGBKT7-*OsPHR2C* 构建成功, 阳性克隆可用于后续酵母感受态转化实验。

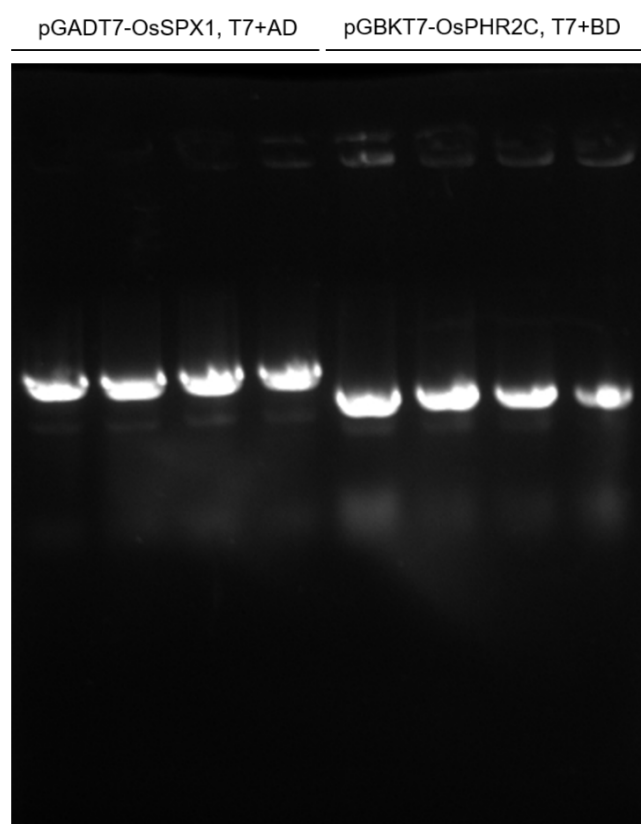


图 7. 重组质粒菌落 PCR 鉴定

T7+AD 引物鉴定 pGADT7-*OsSPX1* 重组子, T7+BD 引物鉴定 pGBKT7-*OsPHR2C* 重组子。所有挑取单克隆均扩增出与预期大小一致的特异性条带。

3.7 酵母双杂交验证 SPX1-PHR2 蛋白互作

将构建成功的重组质粒 pGADT7-OsSPX1（AD-SPX1）和 pGBKT7-OsPHR2C（BD-PHR2C）采用 LiAc/PEG/ssDNA 法共转化酿酒酵母 Y2HGold 感受态细胞，同时设置两组空载自激活对照及系统阳性与阴性对照，共 5 组质粒组合（表 8）。

表 8. 酵母双杂交共转化分组及各组在筛选培养基上的生长结果

组别	质粒组合	DDO	QDO
实验组	AD-SPX1 + BD-PHR2C	+	+
空载对照 1	AD 空 + BD-PHR2C	+	—
空载对照 2	AD-SPX1 + BK 空载	+	—
阳性对照（CK+）	SV40 + p53	+	++
阴性对照（CK-）	SV40 + Lam	+	—

转化后的菌液分别涂布于二缺培养基 DDO（SD/–Leu/–Trp）和四缺筛选培养基 QDO（SD/–Leu/–Trp/–His/–Ade），28–30 °C 倒置培养 4–6 天后观察菌落生长情况（图 8）。

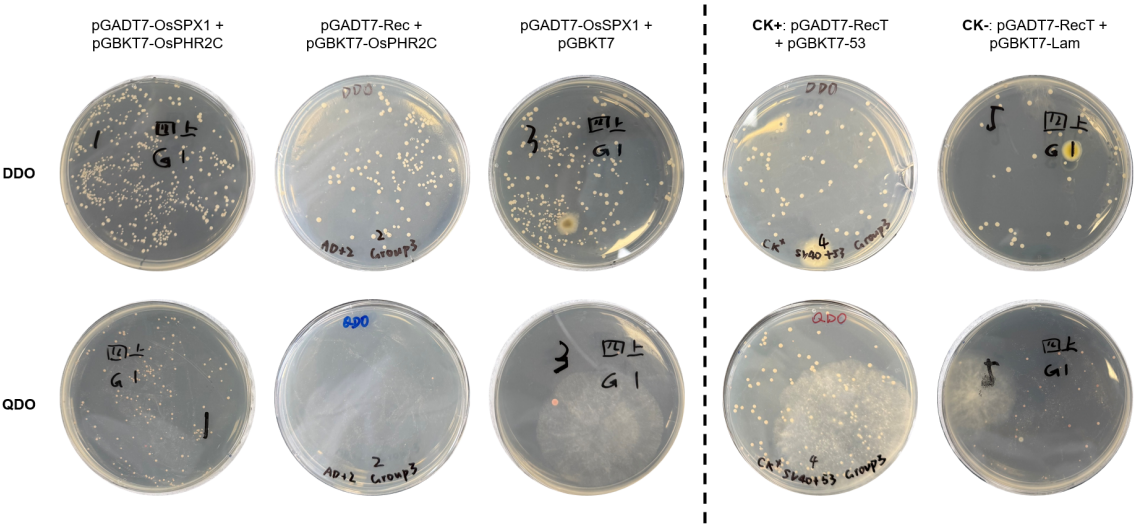


图 8. 酵母双杂交验证 OsSPX1 与 OsPHR2C 蛋白互作

5 组质粒组合在 DDO 和 QDO 筛选培养基上的菌落生长情况（Day 4–6）。实验组在 QDO 上可见大量白色菌落，与阳性对照结果相互印证。

DDO 二缺培养基上，5 组均正常长出白色菌落，表明全部质粒组合均成功转化

Y2HGold 酵母细胞，转化体系正常，排除了质粒未导入酵母导致 QDO 无菌落的干扰。QDO 四缺培养基上，实验组（AD-SPX1 + BD-PHR2C）可见大量清晰白色菌落，阳性对照（SV40 + p53）菌落密集、生长旺盛；两组空载对照（AD 空 + BD-PHR2C、AD-SPX1 + BK 空载）和阴性对照（SV40 + Lam）在 QDO 上均几乎无菌落生长。两组空载对照在 QDO 上无法生长的结果同时证明，单独的 SPX1 和单独的 PHR2C 片段均不具有自主转录激活活性，排除了自激活假阳性的可能。综上，QDO 培养基上实验组与阳性对照正常生长而全部阴性对照和空载对照均不生长，表明水稻 OsSPX1 蛋白与 OsPHR2C 蛋白在酵母细胞内存在直接物理相互作用。部分平板（DDO 3 号、5 号及 QDO 3-5 号）在培养后期出现霉菌污染，但未影响互作结果的判读。

3.8 亚细胞定位与 BiFC 验证 SPX1-PHR2 互作

3.8.1 OsSPX1 蛋白亚细胞定位

将携带 SPX1-GFP 融合蛋白表达载体的农杆菌 EHA105 菌液注射本氏烟草叶片，培养 2-3 天后取注射区域叶片制片，在荧光显微镜下观察绿色荧光信号，结果见图 9（A）。荧光通道可见大量清晰的圆形 GFP 绿色荧光信号，集中于细胞核区域，与明场下可见的细胞核位置吻合，细胞质中无明显弥散荧光。表明 OsSPX1 蛋白定位于细胞核，符合其作为核转录因子调控蛋白、与核内 PHR2 发生互作并参与转录调控的功能特征。

3.8.2 BiFC 验证 SPX1-PHR2 蛋白互作

将 PHR2 与 YFP N 端片段融合（PHR2-YN），SPX1 与 YFP C 端片段融合（SPX1-YC），通过农杆菌浸润法在本氏烟草叶片中共表达，同时设置阴性对照（SPX1-YC + 空载 YN），结果见图 9（B、C）。

实验组（PHR2-YN + SPX1-YC）在荧光通道下可见细胞核内特异性的绿色荧光信号，说明 PHR2-YN 与 SPX1-YC 因两个蛋白发生物理结合而空间靠近，YFP 的 N 端和 C 端片段重新折叠形成完整荧光蛋白，恢复发光能力。阴性对照（SPX1-YC + 空载 YN）在相同拍摄条件下无任何特异性绿色荧光，仅见背景底色，排除了 SPX1 蛋白自发荧光及载体假阳性的可能。该结果在植物活细胞层面进一步证实了 OsSPX1 与 OsPHR2 在细胞核内存在直接物理相互作用，与酵母双杂交结果相互印证，从异源表达体系和植物活细胞体系两个层面共同支持了 SPX1-PHR2 蛋白互作的结论。

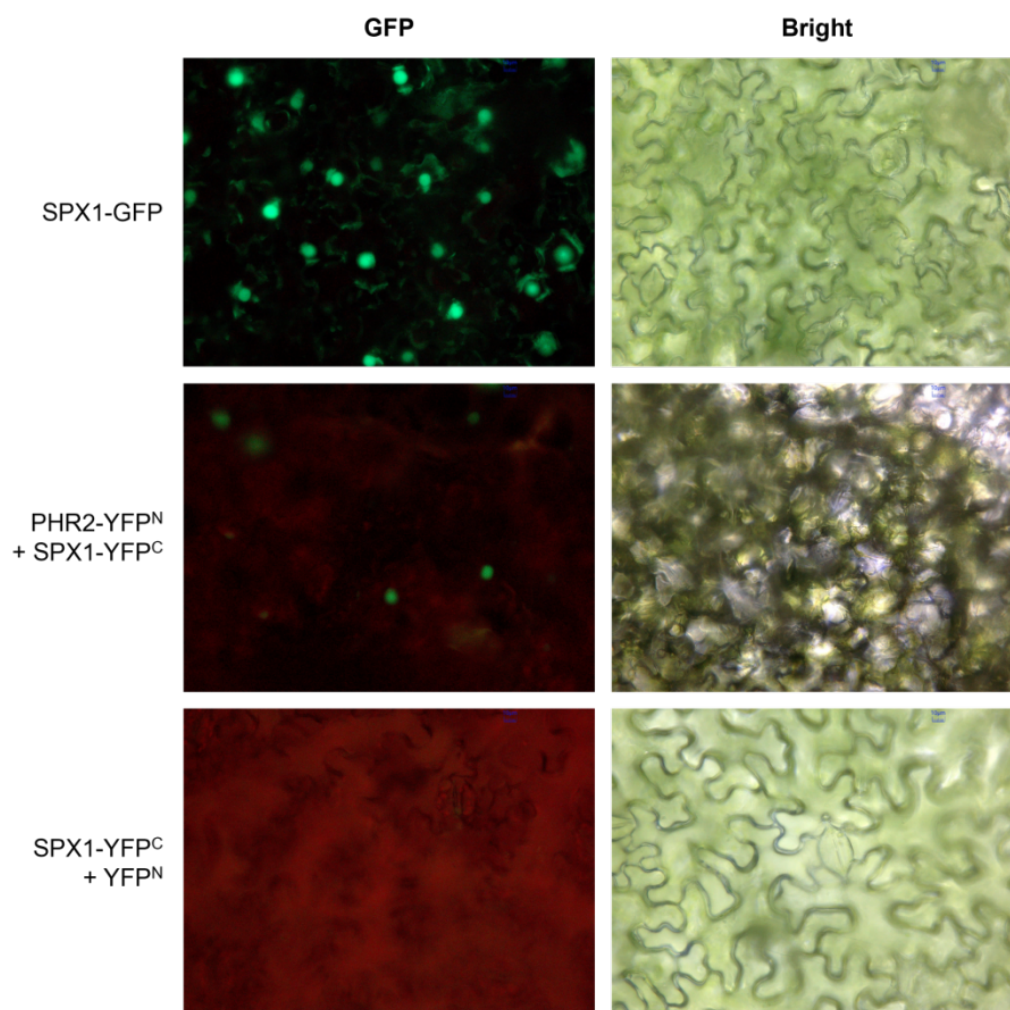


图 9. OsSPX1 亚细胞定位与 BiFC 互作验证

(A) SPX1-GFP 亚细胞定位：荧光信号定位于细胞核。(B) 实验组 (PHR2-YN + SPX1-YC)：细胞核内可见特异性 YFP 荧光信号。(C) 阴性对照 (SPX1-YC + 空载 YN)：无特异性荧光信号。

4 分析讨论

本实验围绕水稻 SPX1–PHR2 磷信号调控模块，完成了核酸提取与质量鉴定、重组质粒构建、基因表达定量分析及蛋白互作多体系验证等一系列实验，覆盖了从分子材料制备到功能机制验证的全部实验环节。以下从实验质量、基因表达差异、蛋白互作机制及实验优化四个方面展开分析与讨论。

4.1 核酸提取与重组质粒构建的质量控制分析

核酸样品的纯度与完整性是分子生物学实验成功的前提。本实验采用碱裂解法结合硅基质吸附柱纯化提取质粒 DNA，pGBKT7、pGADT7-Rec、pGBKT7-53 的 A_{260}/A_{280} 均在 1.89–1.92 之间，非常接近 1.8 的理想值，说明蛋白质去除充分，纯度满足实验要求；

A_{260}/A_{230} 偏高 (2.41、2.65、3.00)，通常由提取过程中乙醇、盐分轻微残留所致，对后续酶切、克隆影响很小，属于可接受范围。经 NdeI 与 EcoRI 双酶切后，两种质粒均呈现单一条带，无超螺旋构型残留，证实 FastDigest 快速内切酶可在短时间内实现完全酶切，高效制备线性化克隆载体。

水稻组织 RNA 提取的难点在于植物材料富含多糖、多酚类物质与内源性 RNase，易引发 RNA 降解与杂质残留。本实验中叶片 RNA 的 A_{260}/A_{280} 为 2.19，略高于 2.0 的理想值，推测存在少量小分子核酸或降解片段；根 RNA 的 A_{260}/A_{280} 为 1.86 且 A_{260}/A_{230} 偏低，推测与根系多糖、多酚含量高、易与 RNA 共沉淀导致 230 nm 吸收增强有关。但琼脂糖电泳显示 28S 与 18S rRNA 条带清晰，亮度比约为 2:1，说明 RNA 整体完整性良好——全程无酶操作与快速冻存研磨的防护措施有效，样品质量可满足后续逆转录与 PCR 扩增需求。

酶切后的 pGBKT7 (N+E)、pGADT7-Rec (N+E) 的 A_{260}/A_{280} 正常 (1.85、1.88)，但 A_{260}/A_{230} 降至 1.52、1.24，这是胶回收纯化后的常见现象，回收过程中缓冲液的盐离子、乙醇会有少量残留。SPX1 和 PHR2C 的 PCR 回收产物 A_{260}/A_{230} 仅 0.99 和 0.80，明显偏低，说明 PCR 产物中残留的引物、dNTP、盐离子较多；PHR2C 的 A_{260}/A_{280} 仅 1.70，也略低，提示有少量蛋白或其他杂质。尽管如此，菌落 PCR 验证了所有挑取单克隆均为阳性，重组效率优异——说明只要后续重组、扩增能正常进行，回收产物的轻度杂质一般不影响最终实验结果。

首次 PCR 扩增出现明显引物二聚体，经分析与以下操作因素直接相关：引物提前混合易发生互补配对，反应体系混匀不充分导致引物局部浓度过高；同时引物基因特异性区域 T_m 值差异较大，也在一定程度上增加了非特异性配对的风险。通过优化操作流程、规范体系配制顺序后，成功获得高特异性目的条带。无缝克隆采用载体与插入片段 1:2 的摩尔比，结合 Exnase II 重组酶的定向催化，最终经菌落 PCR 验证所有挑取单克隆均为阳性，重组效率优异。相较于传统酶切连接法，无缝克隆无需考虑插入片段内部的酶切位点限制，操作步骤简洁、实验周期短，也是当前实验室常用的构建策略。

4.2 基因组织表达差异的生物学意义

本实验仅在正常供磷条件下检测基因的组织表达特征，其表达模式与水稻苗期磷稳态的基础调控逻辑相匹配，可结合各基因的生理功能展开分析。

OsPHR2 是水稻磷信号网络的核心 MYB-CC 转录因子，已有研究证实其属于组成

型表达基因，转录本水平对外界磷浓度变化的响应较弱，功能调控主要发生在翻译后蛋白互作层面^[5]。本实验中，正常供磷条件下 *OsPHR2* 在叶片中的表达量显著高于根系（根/叶 ≈ 0.133 ，9 组、18 个重复），这与水稻苗期的组织功能分工相符：幼苗期叶片是光合代谢与磷素同化的主要场所，需要维持一定水平的 PHR2 转录本以保障下游磷代谢相关基因的基础表达与调控；而根系中同时存在 *OsPHR1* 等同源家族基因的功能冗余，也使得根系对 *OsPHR2* 的本底表达需求相对较低。

OsSPX1 是 PHR2 的关键负调控因子，通过蛋白互作抑制 PHR2 的转录激活活性，参与细胞内磷稳态的维持。已有文献报道 *OsSPX1* 为磷饥饿诱导基因，低磷处理后其在根系中的表达量会显著上调^[6]，但本实验未设置低磷诱导处理，仅能反映正常供磷条件下的本底表达特征。结果显示，磷充足条件下叶片 *OsSPX1* 表达量远高于根系（根/叶 ≈ 0.089 ），这一模式契合叶片的生理功能：正常供磷时叶片是水稻磷素的主要储存器官，需要严格控制磷饥饿响应基因的本底表达，避免磷素过量积累产生细胞毒性；较高水平的 SPX1 蛋白可持续结合 PHR2，抑制下游磷饥饿诱导基因的异常激活，维持叶片磷稳态。而根系在正常供磷条件下仅需维持基础的磷吸收调控，因此 *OsSPX1* 本底表达水平较低。值得注意的是，在三场合并数据中，该趋势极为稳定（13 组、26 个重复），并非个别组的偶然现象，进一步支持了这一表达模式为正常供磷条件下的真实生物学特征。

OsPT2 属于 Pht1 家族的低亲和磷转运蛋白，是 PHR2 的直接下游靶基因，既参与根系对磷素的吸收与根-地上部长距离运输，也参与植物体内磷的再分配^[4]。已有研究表明，低磷条件下 *OsPT2* 会在根系中被显著诱导以增强根系对磷的吸收能力，但在正常供磷条件下，根系磷吸收的转录活性受到 SPX-PHR 通路的负调控，*OsPT2* 在根系中的本底表达会被抑制。本实验中 *OsPT2* 根/叶表达比值约为 1.01，即两组织中本底表达水平基本一致（均在较低水平），说明在磷充足的水培条件下，叶片和根系中的 *OsPT2* 转录同时受到抑制，与 Ai 等（2009）报道的 *OsPT2* 为磷饥饿诱导性表达的结论一致^[4]；在非缺磷条件下，*OsPT2* 的转录被进一步抑制，已有研究表明 *OsWRKY10* 等调控因子参与了这一负调控过程。由于本实验 *OsPT2* 仅保留 2 组有效数据（4 个技术重复），样本量有限，该结论的推广需谨慎，但其与现有文献的吻合增强了结论的可信度。

整体来看，三个基因在正常供磷条件下的组织表达模式均符合水稻苗期磷稳态的基础调控规律，定量结果重复性良好，说明本次 RT-qPCR 实验体系稳定可靠。同时本实验仅设置了正常供磷这一单一培养条件，无法反映基因的磷饥饿诱导特性，后续可通过增设低磷处理实验组，进一步解析基因对磷浓度变化的响应规律。

4.3 SPX1-PHR2 蛋白互作的多体系验证

本实验采用酵母双杂交与 BiFC 两种技术，分别从异源表达体系与植物活细胞体系验证 SPX1 与 PHR2 的相互作用，二者结论相互印证。

酵母双杂交实验的设计关键在于诱饵载体的构建策略。由于 PHR2 全长蛋白的 N 端 MYB 结构域具有自身转录激活活性，直接使用全长会导致假阳性结果，因此本实验仅截取 PHR2 的 C 端结构域（PHR2C）构建 BD 融合载体，有效规避了自激活干扰。实验结果显示，所有质粒组合均可在 DDO 二缺培养基上正常生长，证明酵母转化操作合格、质粒均成功导入受体细胞；两组空载对照在 QDO 四缺培养基上几乎无菌落生长，排除了 SPX1 与 PHR2C 单独激活报告基因的可能性，实验体系无自激活背景干扰。实验组在 QDO 培养基上可稳定长出菌落，直接证明 OsSPX1 与 OsPHR2C 在酵母细胞内存在直接物理相互作用。但实验组菌落生长强度弱于阳性对照（SV40 + p53），这与 SPX1-PHR2 的互作特性相关：二者的结合依赖细胞内磷酸肌醇（InsP₆/InsP₈）信号分子的介导^[8]，而酵母细胞内的磷水平与磷酸肌醇含量有限，因此互作强度低于强阳性对照。

BiFC 实验进一步在植物活细胞层面验证了二者的互作关系与亚细胞定位。SPX1-GFP 融合蛋白的荧光信号严格定位于细胞核，证实 OsSPX1 为核定位蛋白，为其与核转录因子 PHR2 结合并发挥调控功能提供了空间基础。实验组 PHR2-YN + SPX1-YC 共转化后，细胞核内出现特异性 YFP 荧光，而阴性对照无荧光信号，排除了 YFP 片段自发折叠的假阳性可能，直接证实二者在植物活细胞的细胞核内发生物理互作。该结果与结构生物学的研究结论一致：SPX1 蛋白入核后结合 PHR2 的 C 端 MYB-CC 区域，通过空间位阻影响 PHR2 的二聚化与 DNA 结合能力，从而抑制下游磷饥饿响应基因的转录^[9]。相较于酵母双杂交的体外异源验证，BiFC 能够直观呈现互作的亚细胞位置，更贴近植物体内的真实生理状态，二者互为补充，显著提升了结论的可靠性。

4.4 实验局限性与优化方案

本实验流程完整、结论可靠，但仍存在多处可优化与拓展的空间。其一，根组织 RNA 存在多糖残留问题——A₂₆₀/A₂₃₀ 和 A₂₆₀/A₂₈₀ 均偏离理想值——后续可在裂解液中加入 β-巯基乙醇与 PVP 去除多酚多糖杂质，或增加去蛋白液的洗涤次数，进一步提升 RNA 的纯度与完整性。其二，蛋白互作实验目前仅为定性观察：酵母双杂交可通过菌液系列稀释点板实现半定量检测，更精准地比较互作强度；BiFC 实验可设置 24 h、48 h、72 h 的时间梯度，动态观察蛋白互作的发生过程。其三，现有实验均在正常供磷条

件下完成，未能体现磷信号对 SPX1–PHR2 模块的调控作用——无论是基因表达还是蛋白互作，所有结论均基于磷充足这一单一条件。若增设低磷处理实验组，对比不同磷浓度下基因表达量与蛋白互作强度的变化，能够更完整地展示磷信号通路的调控逻辑，也更适合作为综合性探究实验项目。

5 结论与展望

本实验围绕水稻 SPX1–PHR2 磷信号调控模块，完成了从分子构建到蛋白互作验证的完整实验流程，研究目的基本达成。成功构建了 pGADT7-OsSPX1 和 pGBKT7-OsPHR2C 重组质粒；Y2H 与 BiFC 实验分别在酵母和植物活细胞中证实 OsSPX1 与 OsPHR2 在细胞核内存在直接物理相互作用，且 OsSPX1 定位于细胞核，双体系结论相互印证；RT-qPCR 分析表明正常供磷条件下 *OsSPX1* 和 *OsPHR2* 在根中表达均低于叶，*OsPT2* 两组织表达水平基本一致，提示磷充足时二者均处于转录抑制状态。

本实验存在以下不足：根组织 RNA 多糖残留影响纯度指标，可添加 β -巯基乙醇与 PVP 改善；蛋白互作验证仅为定性观察，可引入稀释点板或时间梯度实现半定量分析；所有实验均在正常供磷条件下完成，未能体现磷浓度对 SPX1–PHR2 模块的动态调控。近年对 SPX1–PHR2 复合物结构及 InsP_6 介导调控机制的解析^[8,9]，为增设磷浓度梯度或互作位点突变体提供了可行的切入点，该体系有望拓展为综合性探究实验教学项目。

6 附录

附录-表 1. 核酸样品浓度与纯度检测结果

样品分类	样品名称	浓度 (ng/ μ L)	A260/A280	A260/A230
总 RNA 样品	水稻叶片总 RNA	264.2	2.19	2.08
	水稻根系总 RNA	452.5	1.86	1.61
未酶切质粒	pGBKT7	460.4	1.91	2.41
	pGADT7-Rec	523.9	1.92	2.65
	pGBKT7-53	147.4	1.89	3.00
无缝克隆反应原料	pGBKT7 (N+E)	56.9	1.85	1.52
	pGADT7-Rec (N+E)	60.0	1.88	1.24
	SPX1	43.8	1.82	0.99
	PHR2C	78.5	1.70	0.80

附录-表 2. 逆转录反应体系

步骤	试剂 / 样品	用量 (μ L)
gDNA 去除	Oligo (dT) ₂₃ VN (50 μ M)	1
	Random hexamers (50 ng/ μ L)	1
	4 $\times$ gDNA wiper Mix	4
	Total RNA (Leaf)	3.79
	Total RNA (Root)	2.21
	RNase-free ddH ₂ O	6.21 (Leaf)
		7.79 (Root)
第一链 cDNA 合成	gDNA 去除混合液	16
	10 $\times$ RT Mix	2
	HiScript II Enzyme Mix	2

反应程序：50 °C 15 min；85 °C 2 min；4 °C 保存。

附录-表 3. 质粒双酶切反应体系

试剂 / 样品	用量 (μL)
pGBKT7 / pGADT7-Rec	6.52 / 5.73
FastDigest EcoRI	1.5
FastDigest NdeI	1.5
10 $\times$ FastDigest Green Buffer	3
ddH ₂ O	17.5 / 18.3
总体积	30

反应条件：37 °C，25 min。

附录-表 4. RT-qPCR 反应体系

试剂 / 样品	用量 (μL)
ddH ₂ O	5.0
2 $\times$ qPCR Mix	10.0
稀释后 cDNA 模板	4.0
Primer-F+R	1.0
总体积	20.0

反应程序：95 °C 90 s；40 个循环（95 °C 10 s，60 °C 30 s）；熔解曲线 60–95 °C。

附录-表 5. 目的基因 PCR 扩增反应体系

试剂 / 样品	用量 (μL)
2 $\times$ Rapid Taq Master Mix	15
Primers-F+R	2.4
Template	0.8
ddH ₂ O	11.8
总体积	30

反应程序：95 °C 3 min；33 个循环（95 °C 15 s，BK-PHR2C：56 °C / AD-SPX1：58 °C，72 °C 15 s）；72 °C 1 min。

附录-表 6. 无缝克隆重组反应体系

试剂 / 样品	用量 (μL)
5 $\times$ CE II Buffer	2
Exnase II	1
线性化载体	见表 3
插入片段	见表 3
ddH ₂ O	to 10

反应条件：37 °C，30 min；4 °C 保存。

附录-表 7. 菌落 PCR 反应体系

试剂 / 样品	用量 (μL)
2 $\times$ Rapid Taq Master Mix	10
Primers-F+R	1.5
单菌落模板	直接挑取混入
ddH ₂ O	8.5
总体积	20

反应程序：95 °C 3 min；32 个循环（95 °C 15 s，56 °C 15 s，72 °C 20 s）；72 °C 1 min。

附录-表 8. 农杆菌菌液重悬用量

菌液	OD ₆₀₀	需取菌液体积 (mL)	1/2 MS 培养基体积 (mL)
SPX1-GFP	1.785	2.24	2.76
PHR2-YN	1.757	2.28	2.72
SPX1-YC	1.690	2.37	2.63
YN	1.664	2.40	2.60
YC	1.664	2.40	2.60

附录-表 9. *OsACT1* 原始 Ct 值与熔解温度（上）

日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)	日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)
四上	1	A (叶 1)	29.694	82.77	四下	1	A (叶 1)	31.536	82.6
		B (叶 2)	29.739	82.75			B (叶 2)	31.486	82.65
		C (根 1)	23.021	82.84			C (根 1)	26.285	82.7
		D (根 2)	22.953	82.84			D (根 2)	26.174	82.7
	4	A (叶 1)	23.655	82.81		2	A (叶 1)	29.866	82.63
		B (叶 2)	23.525	82.98			B (叶 2)	30.325	82.61
		C (根 1)	20.837	82.92			C (根 1)	25.185	82.73
		D (根 2)	20.839	82.93			D (根 2)	25.243	82.78
	6	A (叶 1)	22.806	82.75		3	A (叶 1)	29.768	82.82
		B (叶 2)	22.835	82.77			B (叶 2)	30.248	82.8
		C (根 1)	20.143	82.75			C (根 1)	24.232	82.84
		D (根 2)	20.15	82.78			D (根 2)	24.302	82.88
	7	A (叶 1)	23.893	82.77		5	A (叶 1)	22.058	82.82
		B (叶 2)	23.903	82.82			B (叶 2)	22.018	82.84
		C (根 1)	21.172	82.91			C (根 1)	27.354	82.98
		D (根 2)	21.199	82.94			D (根 2)	27.197	82.95
	8	A (叶 1)	25.559	82.51		6	A (叶 1)	26.54	82.75
		B (叶 2)	25.58	82.6			B (叶 2)	26.585	82.71
		C (根 1)	21.214	82.89			C (根 1)	25.312	82.71
		D (根 2)	21.19	82.94			D (根 2)	25.365	82.66
	11	A (叶 1)	27.253	82.63		7	A (叶 1)	28.555	82.71
		B (叶 2)	27.326	82.64			B (叶 2)	28.747	82.73
		C (根 1)	21.167	82.72			C (根 1)	24.345	82.72
		D (根 2)	21.17	82.72			D (根 2)	24.02	82.97

附录-表 10. *OsACT1* 原始 Ct 值与熔解温度 (下)

日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)	日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)
四下	9	A (叶 1)	25.572	82.67	四下	12	A (叶 1)	27.263	82.62
		B (叶 2)	25.574	82.71			B (叶 2)	27.33	82.58
		C (根 1)	21.076	82.78			C (根 1)	21.116	82.59
		D (根 2)	21.056	82.84			D (根 2)	21.008	82.43
	11	A (叶 1)	25.566	82.69	5		A (叶 1)	25.522	83.01
		B (叶 2)	25.58	82.68			B (叶 2)	25.545	82.72
		C (根 1)	21.41	82.79			C (根 1)	20.098	83.09
		D (根 2)	21.385	82.78			D (根 2)	20.047	82.84
五上	1	A (叶 1)	23.764	82.8	6		A (叶 1)	24.802	82.95
		B (叶 2)	23.7	82.81			B (叶 2)	24.852	82.88
		C (根 1)	20.399	82.86			C (根 1)	20.885	82.88
		D (根 2)	20.385	82.88			D (根 2)	20.947	82.9
	2	A (叶 1)	22.155	82.99	五上	7	A (叶 1)	26.982	82.87
		B (叶 2)	22.021	82.97			B (叶 2)	27.074	82.93
		C (根 1)	20.639	83.03			C (根 1)	23.401	83.13
		D (根 2)	20.629	83.01			D (根 2)	23.399	83.02
	3	A (叶 1)	24.323	82.95	8		A (叶 1)	27.674	82.96
		B (叶 2)	24.277	82.93			B (叶 2)	27.845	83
		C (根 1)	20.194	83.01			C (根 1)	23.898	82.88
		D (根 2)	20.139	82.98			D (根 2)	23.87	82.91
	4	A (叶 1)	23.681	83.12	9		A (叶 1)	25.153	82.96
		B (叶 2)	23.694	83.11			B (叶 2)	25.178	83.16
		C (根 1)	22.167	83.04			C (根 1)	22.218	82.82
		D (根 2)	22.172	83.07			D (根 2)	22.168	82.83

附录-表 11. *OsSPX1* 原始 Ct 值与熔解温度

日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)	日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)
四上	1	E (叶 1)	27.132	81.01	四下	11	G (根 1)	25.186	81
		F (叶 2)	26.857	80.97			H (根 2)	25.172	80.82
		G (根 1)	27.499	80.98		1	E (叶 1)	26.758	80.95
		H (根 2)	27.623	80.95			F (叶 2)	26.499	80.98
	4	E (叶 1)	25.337	81.09			G (根 1)	26.328	80.99
		F (叶 2)	24.864	81.17			H (根 2)	26.323	80.9
		G (根 1)	25.887	81.09		3	E (叶 1)	26.271	81.11
		H (根 2)	25.754	81.05			F (叶 2)	26.089	81.07
	7	E (叶 1)	25.297	81.1			G (根 1)	25.694	80.85
		F (叶 2)	25.118	81.14			H (根 2)	25.916	80.96
		G (根 1)	26.075	81.18		5	E (叶 1)	27.528	81.04
		H (根 2)	26.121	81.03			F (叶 2)	27.37	81.1
	11	E (叶 1)	28.19	80.84			G (根 1)	25.844	81.06
		F (叶 2)	27.811	80.92			H (根 2)	26.113	80.95
		G (根 1)	25.645	80.92	五上	6	E (叶 1)	26.007	81.02
		H (根 2)	25.614	80.78			F (叶 2)	25.95	80.99
四下	1	E (叶 1)	24.57	80.84			G (根 1)	25.997	80.92
		F (叶 2)	24.482	80.88			H (根 2)	26.068	80.87
		G (根 1)	25.397	80.8		7	E (叶 1)	25.838	80.98
		H (根 2)	25.383	80.71			F (叶 2)	25.779	81.05
	7	E (叶 1)	29.068	80.9			G (根 1)	26.417	80.96
		F (叶 2)	28.495	81.04			H (根 2)	26.458	80.83
		G (根 1)	27.925	81.05		9	E (叶 1)	25.444	81.14
		H (根 2)	27.671	80.86			F (叶 2)	25.455	81.14
四下	11	E (叶 1)	26.756	80.89			G (根 1)	24.532	80.85
		F (叶 2)	26.759	80.93			H (根 2)	24.453	80.79

附录-表 12. *OsPHR2* 原始 Ct 值与熔解温度

日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)	日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)
四上	6	E (叶 1)	23.088	79.79	四下	6	G (根 1)	25.43	79.73
		F (叶 2)	22.997	79.78			H (根 2)	25.494	79.71
		G (根 1)	23.246	79.72	四下	9	E (叶 1)	24.901	79.62
		H (根 2)	23.26	79.65			F (叶 2)	24.857	79.62
	8	E (叶 1)	25.787	79.52			G (根 1)	23.348	79.61
		F (叶 2)	25.639	79.61			H (根 2)	23.422	79.65
		G (根 1)	24.098	79.72		12	E (叶 1)	26.372	79.51
		H (根 2)	24.119	79.75			F (叶 2)	26.319	79.52
四下	2	E (叶 1)	24.087	79.58			G (根 1)	23.824	79.52
		F (叶 2)	25.286	79.64			H (根 2)	23.854	79.5
		G (根 1)	23.735	79.56	五上	2	E (叶 1)	22.688	79.76
		H (根 2)	23.832	79.5			F (叶 2)	22.676	79.82
	3	E (叶 1)	21.581	79.87			G (根 1)	23.688	79.76
		F (叶 2)	21.546	79.87			H (根 2)	23.727	79.72
		G (根 1)	25.457	79.71		8	E (叶 1)	26.027	79.79
		H (根 2)	25.3	79.71			F (叶 2)	26.413	79.71
四下	6	E (叶 1)	25.087	79.66			G (根 1)	25.336	79.56
		F (叶 2)	25.144	79.74			H (根 2)	25.168	79.44

附录-表 13. *OsPT2* 原始 Ct 值与熔解温度

日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)	日期	组	行	Ct 值	Tm (°C)
四下	5	E (叶 1)	30.181	84.97	五上	4	E (叶 1)	32.68	84.72
		F (叶 2)	30.044	84.84			F (叶 2)	32.034	84.83
		G (根 1)	35.642	85.51			G (根 1)	31.074	84.71
		H (根 2)	34.754	85.97			H (根 2)	31.052	84.66

参考文献

- [1] Lynch, J. P. (2011) Root phenes for enhanced soil exploration and phosphorus acquisition: tools for future crops, *Plant Physiol* 156, 1041–1049.
- [2] Ajmera, I., Hodgman, T. C., and Lu, C. (2019) An integrative systems perspective on plant phosphate research, *Genes* 10, 139.
- [3] Ren, M., Li, Y., Zhu, J., Zhao, K., Wu, Z., and Mao, C. (2023) Phenotypes and molecular mechanisms underlying the root response to phosphate deprivation in plants, *Int J Mol Sci* 24, 5107.
- [4] Ai, P., Sun, S., Zhao, J., Fan, X., Xin, W., Guo, Q., Yu, L., Shen, Q., Wu, P., Miller, A. J., and Xu, G. (2009) Two rice phosphate transporters, OsPht1;2 and OsPht1;6, have different functions and kinetic properties in uptake and translocation, *Plant J* 57, 798–809.
- [5] Zhou, J., Jiao, F., Wu, Z., Li, Y., Wang, X., He, X., Zhong, W., and Wu, P. (2008) OsPHR2 is involved in phosphate-starvation signaling and excessive phosphate accumulation in shoots of plants, *Plant Physiol* 146, 1673–1686.
- [6] Wang, Z., Ruan, W., Shi, J., Zhang, L., Xiang, D., Yang, C., Li, C., Wu, Z., Liu, Y., Yu, Y., Shou, H., Mo, X., Mao, C., and Wu, P. (2014) Rice SPX1 and SPX2 inhibit phosphate starvation responses through interacting with PHR2 in a phosphate-dependent manner, *Proc Natl Acad Sci U S A* 111, 14953–14958.
- [7] Lv, Q., Zhong, Y., Wang, Y., Wang, Z., Zhang, L., Shi, J., Wu, Z., Liu, Y., Mao, C., Yi, K., and Wu, P. (2014) SPX4 negatively regulates phosphate signaling and homeostasis through its interaction with PHR2 in rice, *Plant Cell* 26, 1586–1597.
- [8] Ried, M. K., Wild, R., Zhu, J., Pipercevic, J., Sturm, K., Broger, L., Harmel, R. K., Abriata, L. A., Hothorn, L. A., Fiedler, D., Hiller, S., and Hothorn, M. (2021) Inositol pyrophosphates promote the interaction of SPX domains with the coiled-coil motif of PHR transcription factors to regulate plant phosphate homeostasis, *Nat Commun* 12, 384.

- [9] Zhou, J., Hu, Q., Xiao, X., Yao, D., Ge, S., Ye, J., Li, H., Cai, R., Liu, R., Meng, F., Wang, C., Zhu, J.-K., Lei, M., and Xing, W. (2021) Mechanism of phosphate sensing and signaling revealed by rice SPX1–PHR2 complex structure, *Nat Commun* 12, 7040.